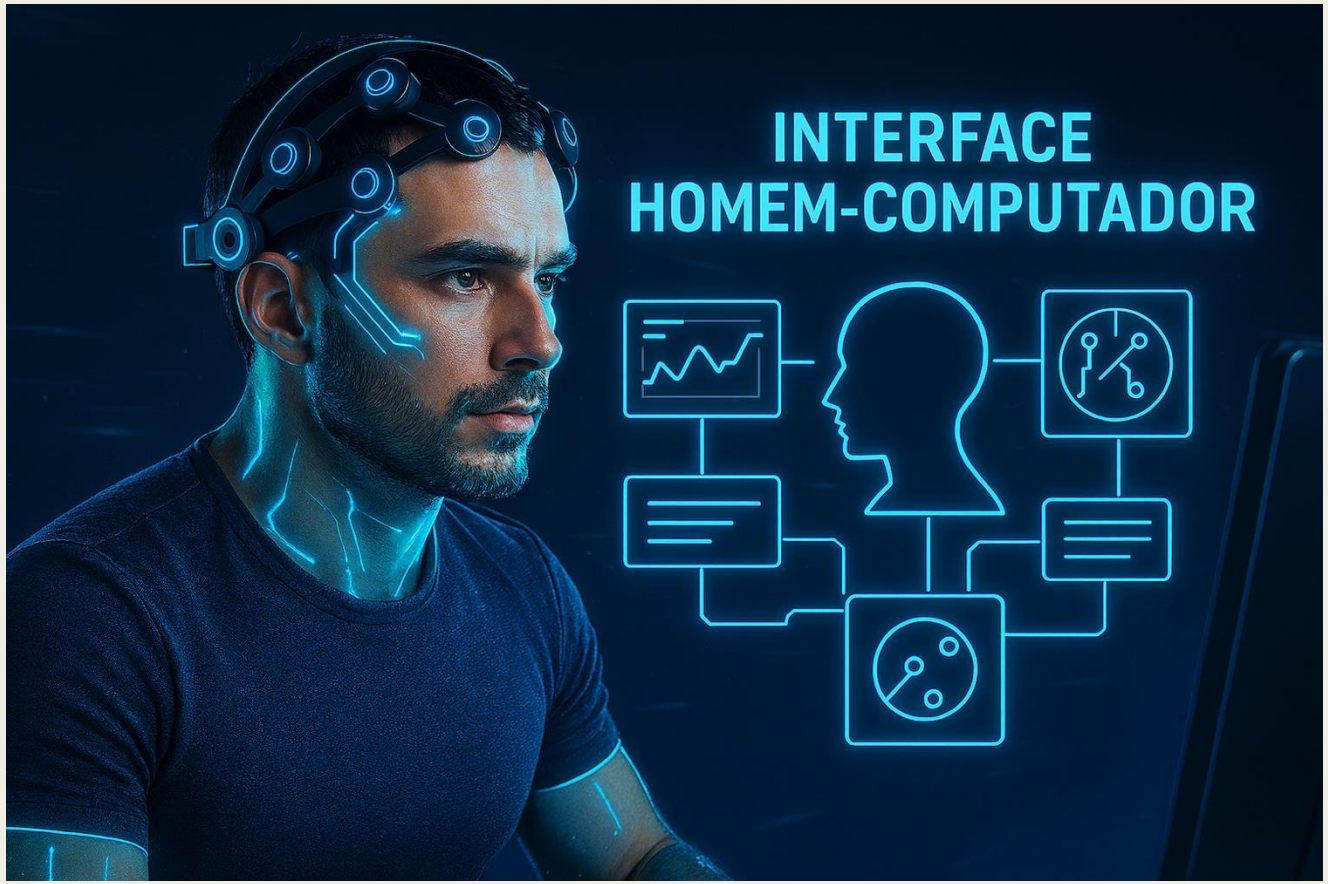
UNIDADE I – PROCESSOS DE DESIGN DE IHC



Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio

E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

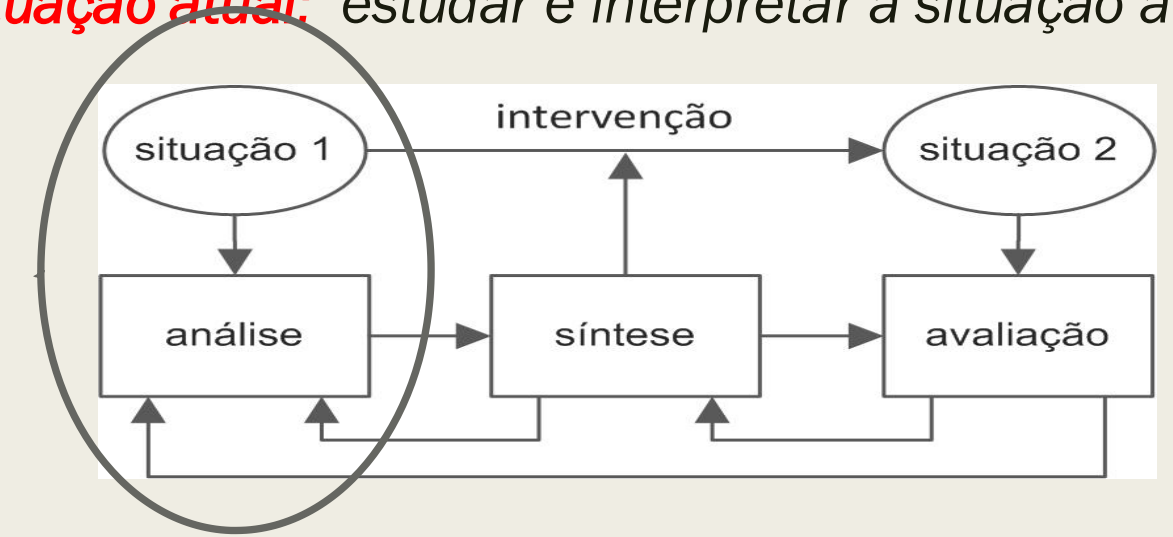
Roteiro

- O que é Design?
- Perspectivas de Design
- Processos de Design em IHC
- Integração das atividades de IHC com Engenharia de Software
- Métodos Ágeis e IHC

O QUE É DESIGN

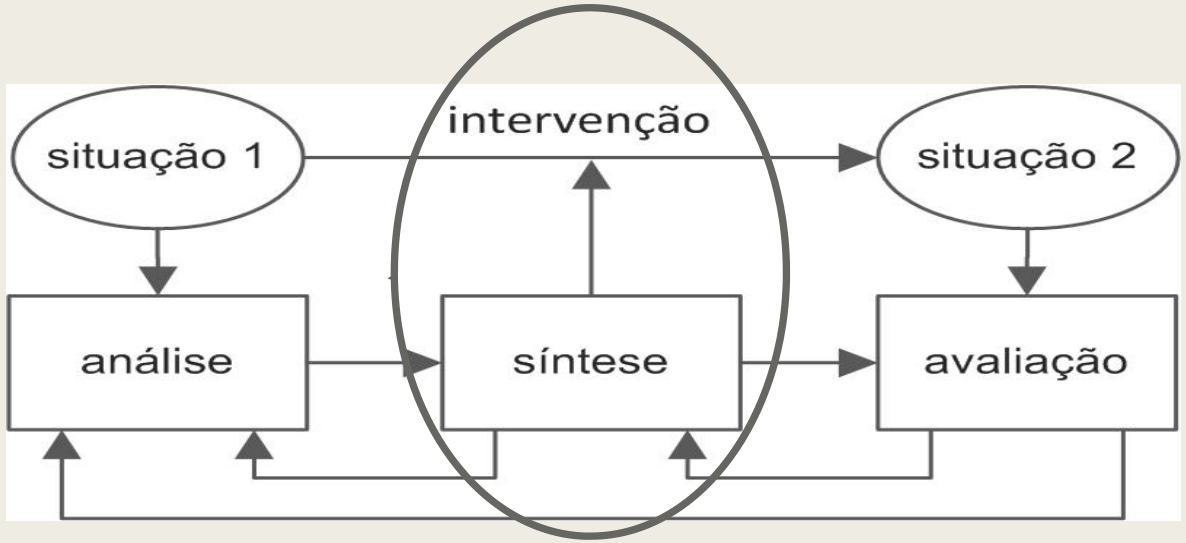
O que é design?

- Em termos gerais, podemos caracterizar a atividade de design como sendo um processo com três atividades básicas:
  - ***análise da situação atual:*** *estudar e interpretar a situação atual;*



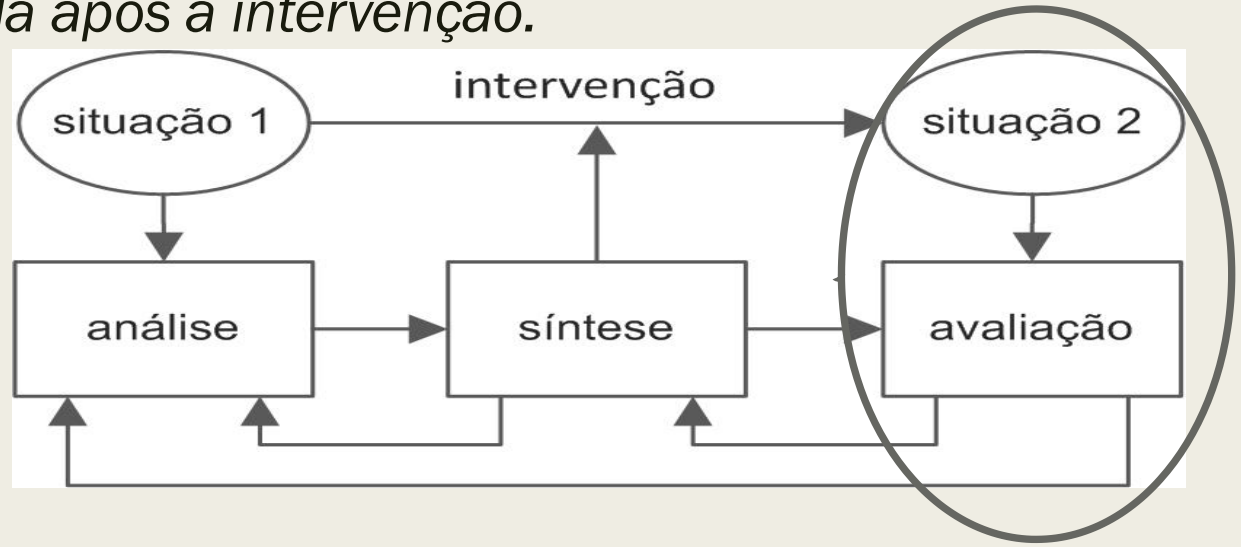
O que é design?

- Em termos gerais, podemos caracterizar a atividade de design como sendo um processo com três atividades básicas:
  - ***síntese de uma intervenção:*** *planejar e executar uma intervenção na situação atual;*



O que é design?

- Em termos gerais, podemos caracterizar a atividade de design como sendo um processo com três atividades básicas:
  - ***avaliação da nova situação:*** *verificar o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação, atingida após a intervenção.*



O que é design?

- **análise da situação atual**: estudar e interpretar a situação atual;
  - Buscamos conhecer os elementos envolvidos (geralmente são: pessoas, artefatos e processos) e as relações entre eles;
  - Como resultado, obtemos uma interpretação da realidade estudada, através de um enquadramento e um recorte particular dela.
  - Resolver um problema de design significa responder a pergunta: ***"Como melhorar a situação atual?"***
  - A análise da situação atual **aponta as necessidades e oportunidades** de melhoria para as quais **será projetada uma intervenção.**

O que é design?

- ***síntese de uma intervenção:*** *planejar e executar uma intervenção na situação atual;*
  - A diferença entre a situação atual e uma situação desejada é a motivação principal para projetarmos e sintetizarmos uma **intervenção.**
  - Frequentemente, uma intervenção é denominada de **solução,** pois responde a pergunta que define um problema a ser resolvido: ***"Como melhorar esta situação?"***
  - Em alguns casos, uma intervenção adequada é **inserir na situação atual um novo sistema interativo** ou **uma nova versão de um sistema existente**, com o intuito de **transformá-la em uma situação desejada**.
  - Em outros casos, pode ser necessária apenas uma mudança em processos, sem alteração dos sistemas utilizados.

O que é design?

- ***síntese de uma intervenção:*** *planejar e executar uma intervenção na situação atual; (continuação...)*
  - Quando a intervenção envolve o desenvolvimento de sistemas interativos, ela deve articular os interesses dos stakeholders com:
    - *O **conhecimento adquirido** na análise da situação atual;*
    - *O **conhecimento sobre intervenções bem e mal avaliadas** em casos semelhantes; e*
    - *O conhecimento sobre as **possibilidades e limitações das tecnologias disponíveis.***

O que é design?

- ***avaliação da nova situação:*** *verificar o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação, atingida após a intervenção.*
- *A* ***avaliação de uma intervenção*** *pode ocorrer em vários pontos do processo de desenvolvimento:*
  - **Durante a concepção e o desenvolvimento** da intervenção, para tentar prever seus possíveis impactos na situação atual
  - **Logo antes da introdução da intervenção,** para identificar consequências negativas ou problemas que possam ser evitados.
  - **Depois da intervenção ter sido aplicada**, para verificar os impactos ocorridos.

PERSPECTIVAS DE DESIGN

Perspectivas de Design

são formas de interpretar a atividade de design

racionalismo técnico

problemas e soluções **conhecidos**
métodos de solução
bem definidos *a priori*

designer enquadra uma situação num tipo geral de problema cuja forma de solução seja conhecida

reflexão em ação

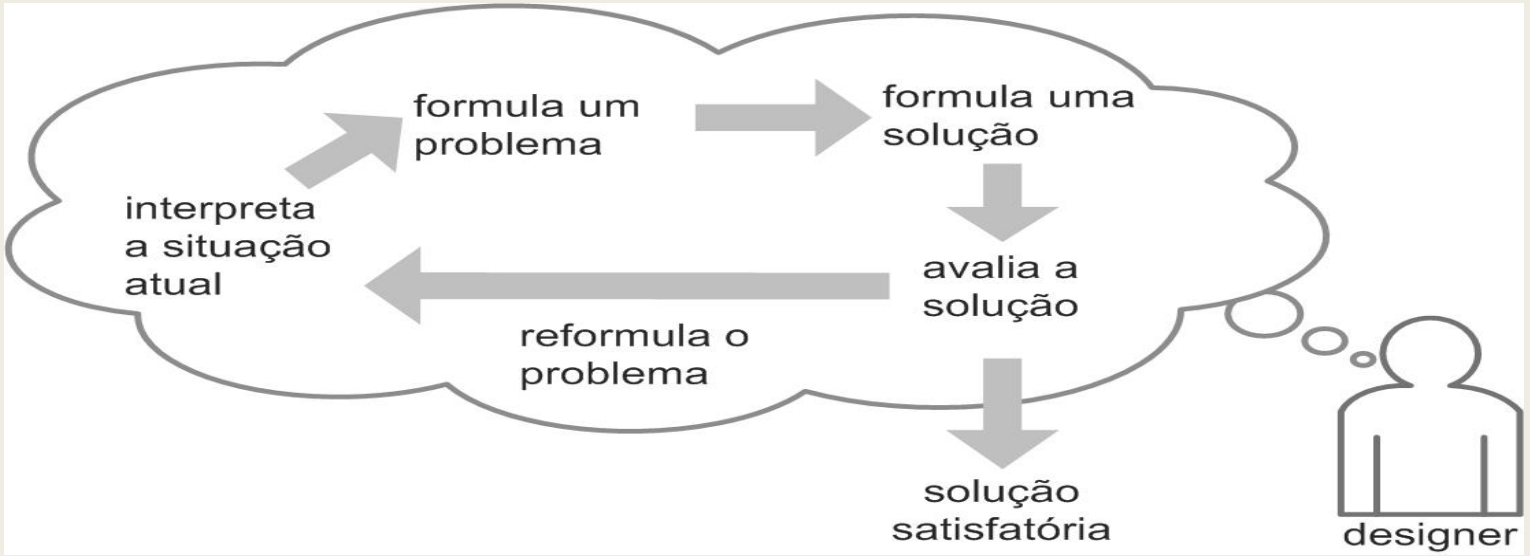
problemas e soluções **únicos**

métodos e ferramentas para **auxiliar o aprendizado do designer** sobre o problema e solução únicos

designer busca aprender sobre o problema em questão e a solução sendo concebida

Perspectivas de Design

Reflexão em ação: O design é **semelhante ao processo de pesquisa científica**, no qual a **construção de uma hipótese** (a partir de uma interpretação da situação atual, a **experimentação** (proposta de intervenções) e a **avaliação** são fundamentais.



Perspectivas de Design

- **Reflexão em ação**
  - *Ocorre durante o processo de design*
  - *O designer* ***reflete, avalia e aprende enquanto faz***
  - *Essas reflexões orientam* ***ações futuras e a solução***

- **Uso de padrões em IHC**
  - *Aplicar padrões diretamente pode levar a* ***racionalismo técnico***
  - *Padrões devem ser:*
    - **Analisados**
    - **Adaptados ao contexto**
  - *Devem ser usados com* ***postura reflexiva***

Perspectivas de Design

- Projetar soluções **não é simples**: Requer **equipe multidisciplinar**

- **Competências do designer**
  - ***Criatividade e análise*** → *gerar e modelar ideias*
  - ***Julgamento crítico*** → *tomar decisões*
  - ***Comunicação e negociação*** → *trabalhar com equipe e usuários*
  - ***Conhecimento tecnológico*** → *viabilizar soluções*
  - ***Consciência ética*** → *considerar valores dos envolvidos*
  - ***Sensibilidade estética*** → *qualidade visual e experiência*

PROCESSOS DE DESIGN DE IHC

Processos de Design em IHC

- Como visto, o design é um processo que envolve as seguintes atividades básicas:
  - *A **análise da situação atual** (identificação do problema);*
  - *A **síntese de uma intervenção;***
  - *A **avaliação dessa intervenção** projetada ou já aplicada à situação atual*
- Cada processo de design detalha essas atividades básicas de uma forma particular, definindo:
  - ***como executar** cada atividade;*
  - ***a sequência** em que elas devem ser executadas;*
  - ***quais atividades podem se repetir**, e por quais motivos; e*
  - ***os artefatos consumidos e produzidos** em cada uma delas.*

Processos de Design em IHC

- Uma característica básica dos processos de design de IHC é a execução das atividades de forma **iterativa.**
- Permitindo **refinamentos sucessivos** da análise da situação atual e da proposta de intervenção.
- Dessa forma, o designer tem boas oportunidades de **aprender mais e melhor** tanto **sobre o problema a ser resolvido** quanto **sobre a solução sendo concebida.**

Processos de Design em IHC

- Mesmo executando essas três atividades básicas do processo de design de forma iterativa, é possível empregar quantidade de tempo e esforço diferente em cada uma delas.

- Por exemplo, podemos ter um design **dirigido pelo problema** ou **dirigido pela solução**.

Processos de Design em IHC

- Design **dirigido pelo Problema**:
  - *Despende mais tempo analisando a situação atual, as necessidades e as oportunidades de melhoria (**o problema),** e menos tempo explorando possíveis intervenções (**as soluções).***

- Design **dirigido pela Solução:**
  - *Faz exatamente o contrário, emprega **pouco tempo analisando a situação atual**, e mais tempo explorando possíveis intervenções.*

Processos de Design em IHC

- Os processos de design de IHC destacam a **importância de envolver os usuários durante suas atividades** para dar-lhes **oportunidade de participar**, direta ou indiretamente, **nas decisões tomadas**.

- Quanto **mais cedo os usuários forem envolvidos no processo de design**, mais cedo será possível **aprender sobre suas necessidades** e assim **influenciar positivamente a síntese da solução**, bem como identificar e corrigir eventuais problemas.

Processos de design de IHC

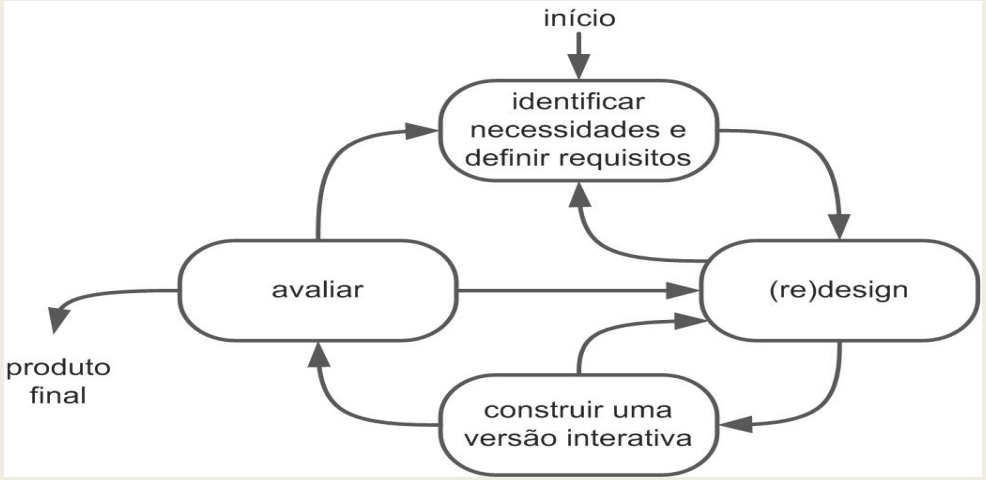
- Ciclo de vida simples
- Ciclo de vida em estrela
- Engenharia de Usabilidade de Nielsen
- Design Centrado na Comunicação

PROCESSOS DE DESIGN DE IHC

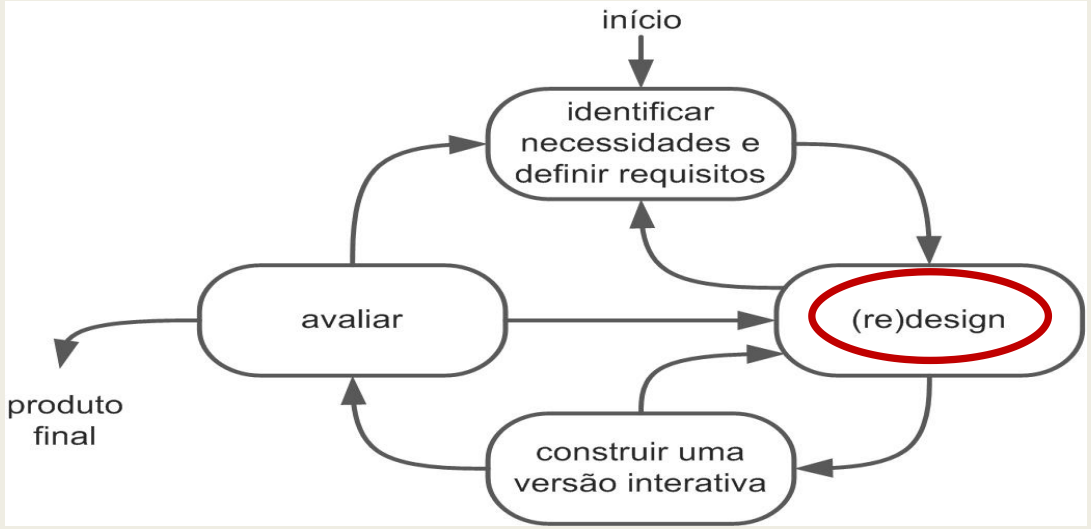
CICLO DE VIDA SIMPLES

Processos de Design em IHC

- Ciclo de vida Simples:
  - *Preece, Sharp e Rogers (Preece at al., 2002; Sharp et al. 2007) organizaram as atividades de design de IHC em um* ***modelo de processo de design simples.***
  - *Esse processo* ***destaca a importância do design centrado no usuário****, de* ***avaliações da proposta de solução usando versões interativas*** *e da* ***iteração entre as atividades.***

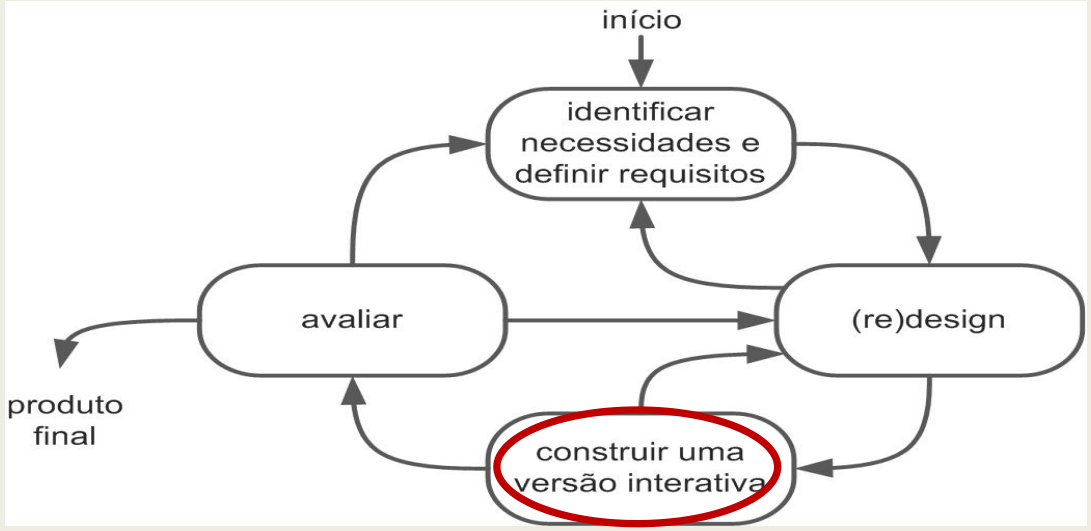


Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida Simples (Preece et al., 2002)



- Durante o (re) design da interação e da interface, o designer **explora diferentes ideias em alternativas de design** para elaborar uma **solução adequada às necessidades e aos requisitos** definidos na atividade de análise.
- O resultado dessa atividade de design pode ser registrado em **descrições textuais da interação (cenários), esboços de interface (desenhos de tela)** ou em qualquer modelo ou representação da interface e da interação usuário-sistema.

Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida Simples (Preece et al., 2002)



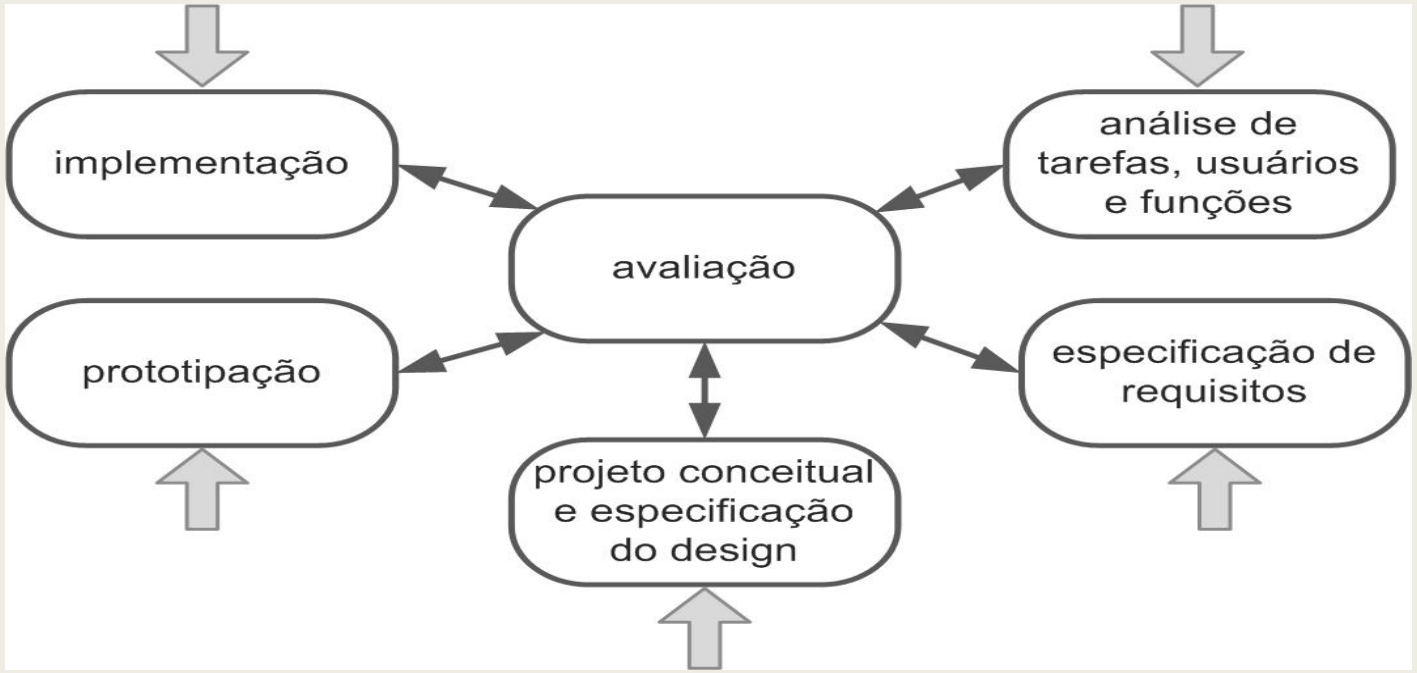
- Para **melhor avaliar o design resultante**, o designer constrói **versões interativas** das propostas de solução que **simulem o funcionamento da interface** e deixem clara a interação projetada.
- Isso facilita a **participação dos usuários** durante a avaliação de IHC.

PROCESSOS DE DESIGN DE IHC

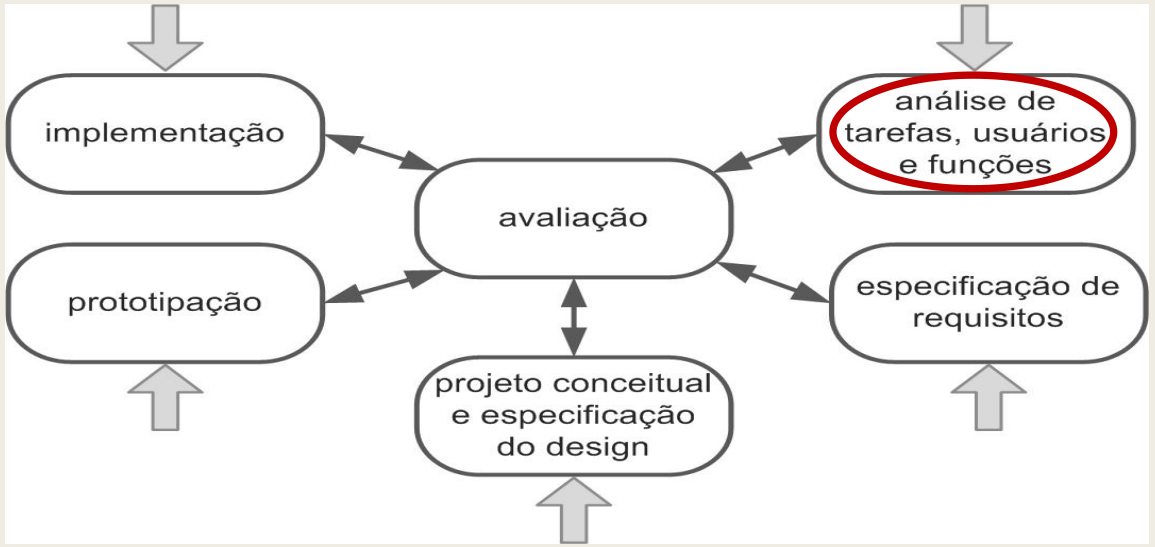
CICLO DE VIDA EM ESTRELA

Processos de Design em IHC

- Ciclo de vida em Estrela:
  - *Foi desenvolvido no início da década de 1990, por Hix e Hartson (Hix e Hartson, 1993)*
  - *Foi **um dos primeiros ciclos de vida** **voltados para IHC amplamente difundidos.***

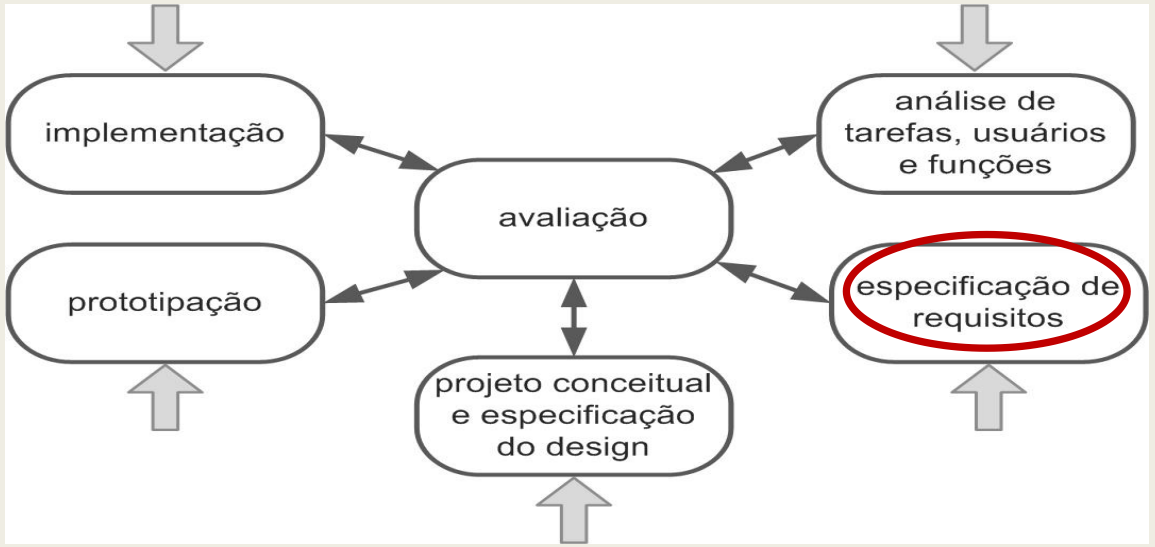


Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



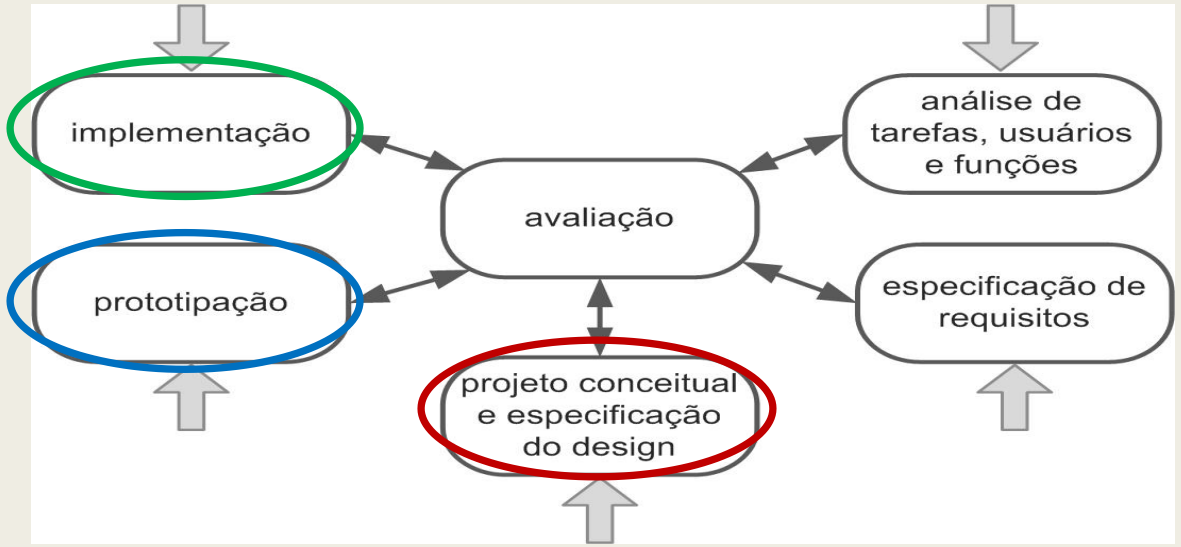
- É a **atividade responsável pelo aprendizado da situação atual** e pelo **levantamento das necessidades e oportunidades de melhoria**.

Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



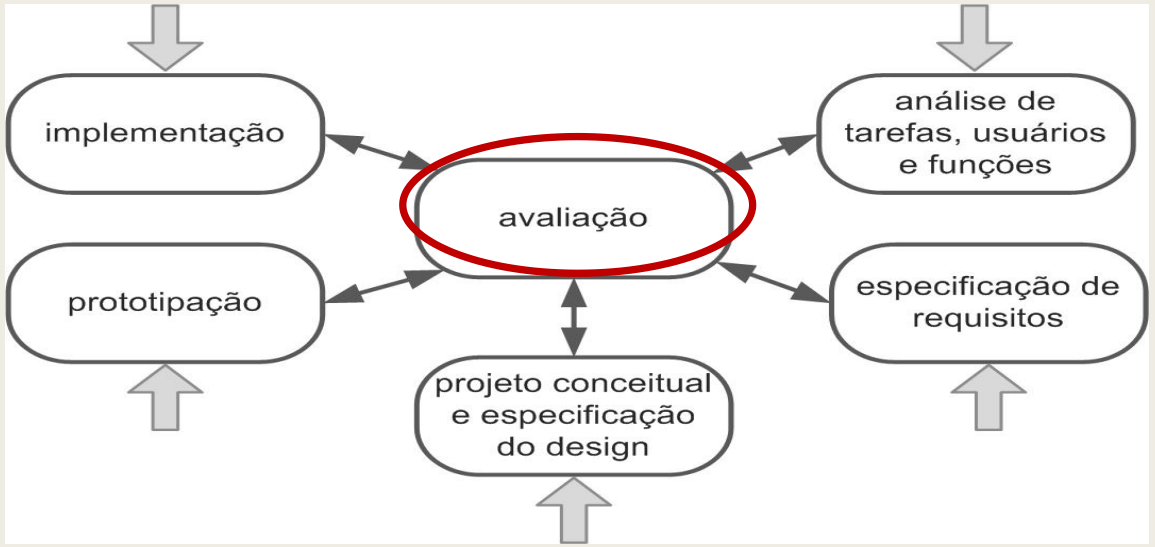
- Consolida uma interpretação da análise, **definindo os problemas que devem ser resolvidos** com o projeto de uma solução de IHC.

Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



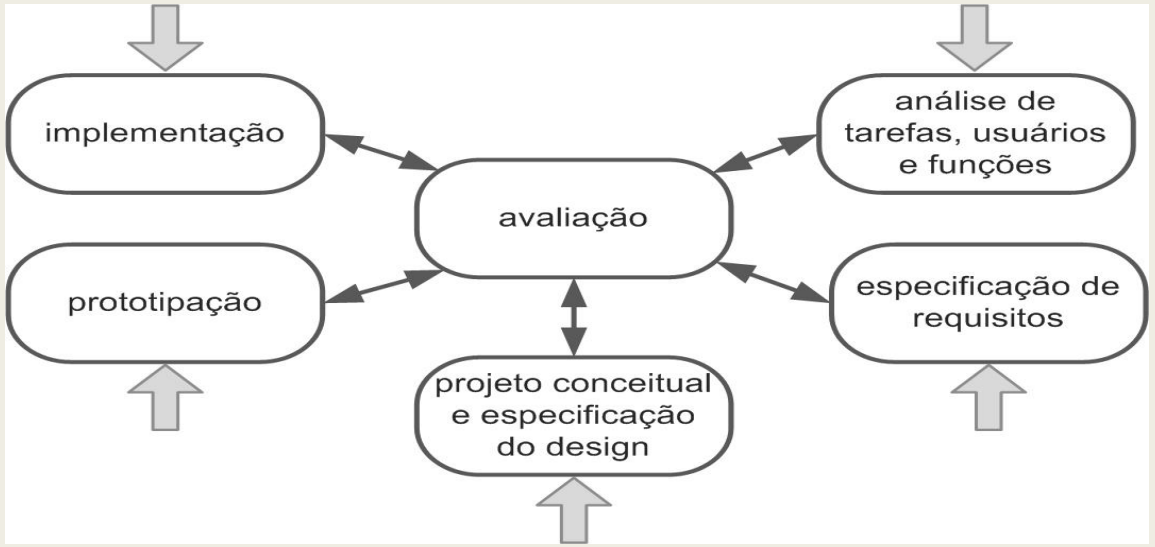
- A atividade geral de síntese é segmentada em **três atividades**:
  - ***Projeto conceitual e especificação do design***, *na qual a solução de IHC é concebida;*
  - *Prototipação, na qual* ***versões interativas das propostas de solução são elaboradas*** *para serem avaliadas;*
  - *Implementação, na* ***qual o sistema interativo final é desenvolvido.***

Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



- A atividade de **avaliação aparece** no modelo **como central**;
- E é de fato **desdobrada na avaliação dos resultados** de cada uma das demais atividades.

Processos de Design em IHC - Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



- No ciclo de vida em estrela, **cabe ao designer decidir qual atividade deve ser realizada primeiro**, dependendo do que estiver disponível quando iniciar o processo.
- O ciclo de vida em estrela é **iterativo e não prescreve a sequência das atividades.**
- A única exigência aqui é que, **após concluir cada atividade, o designer avalie os resultados obtidos** para verificar se ele encontrou ou está no caminho de encontrar uma solução satisfatória.

FIM PRIMEIRA PARTE

PROCESSOS DE DESIGN DE IHC

ENGENHARIA DE USABILIDADE DE NIELSEN

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- Jakob Nielsen (1993) definiu **engenharia da usabilidade** como um **conjunto de atividades que devem ocorrer durante todo o ciclo de vida do produto.**

- Ressaltando que **muitas delas ocorrem nos estágios iniciais do projeto**, antes que a interface com usuário em si seja projetada.

- A seguir, o conjunto de atividades proposto por Nielsen:

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- Conheça seu usuário
- Realize uma análise competitiva
- Defina as metas de usabilidade
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- Conheça seu usuário
- Realize uma análise competitiva
- Defina as metas de usabilidade
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Consiste em **estudar os usuários e os usos** pretendidos do produto.
- Segundo Nielsen, **as características de usuários** individuais e a **variabilidade nas tarefas** são os fatores de maior **impacto** na usabilidade

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- Realize uma análise competitiva
- Defina as metas de usabilidade
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Consiste em examinar produtos com **funcionalidades semelhantes** ou **complementares**.
- Como resultado, o designer pode obter um **conjunto de informações sobre o que funciona e o que não funciona naquele domínio**, o que pode ser aperfeiçoado, e por quê.
- A análise competitiva envolve **não apenas sistemas computacionais interativos**, mas também qualquer outra forma de atividade de usuários com objetivos semelhantes. Ex. Agenda.

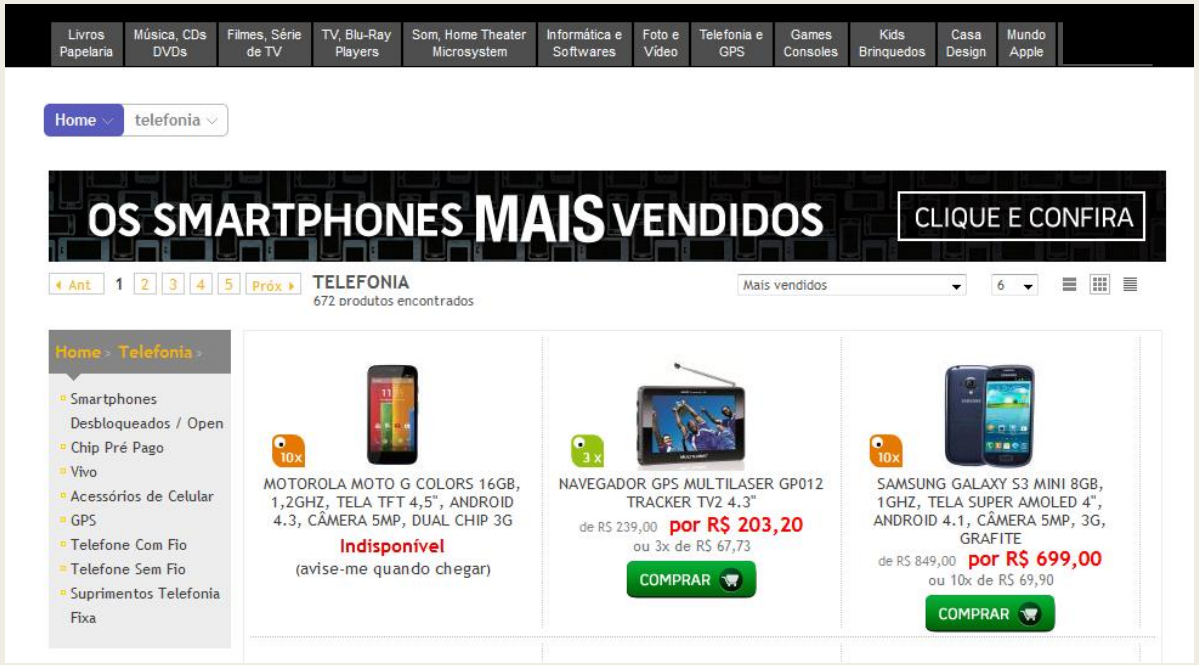
Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- Defina as metas de usabilidade
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Envolve **definir os fatores de qualidade de uso que devem ser priorizados** no projeto,
- Como serão avaliados ao longo do processo de design
- E **quais as faixas de valores são inaceitáveis, aceitáveis e ideais para cada indicador** de interesse.
- Ex.: Busca de livros em uma livraria.

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- **Defina as metas de usabilidade** :
  - *Considere um sistema de compras on-line;*
  - *50% dos usuários desistem de fazer a busca por um celular de algum tipo antes de concluí-la;*
  - *Podemos estabelecer como meta que mais pessoas utilizem o sistema e que apenas 30% dos usuários abandonem a tarefa de busca.*



Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Consiste em **elaborar diferentes alternativas de design,** de preferência por **três ou quatro designers** trabalhando de **forma independente.**
- Ao final dessa etapa, **as soluções alternativas são analisadas** e um **design consolidado é elaborado,** geralmente **combinando elementos de mais de uma alternativa.**

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Consiste em uma equipe de design ter **acesso permanente a um conjunto de usuários tidos como representativos** da população-alvo de usuários.
- Nielsen chama a atenção para a necessidade de **produzirmos representações** dos designs propostos que os usuários **entendam facilmente**, como protótipos, maquetes ou esboços de tela.
- Assim, os usuários podem **participar ativamente** das discussões acerca das **soluções propostas.**

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- ~~Adote o design participativo~~
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Para evitar inconsistências na interface com usuário projetada, é importante haver um responsável pelo **design coordenado da interface**, ou seja, da interface como um todo.
- Isso inclui **não apenas os elementos de interface** propriamente ditos, mas também **toda a documentação, o sistema de ajuda** e **tutoriais** produzidos sobre o sistema.

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- ~~Adote o design participativo~~
- ~~Faça o design coordenado da interface como um todo~~
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Nielsen sugere que a equipe de design siga **diretrizes,** princípios bem conhecidos para o design da interface com usuário.
- À medida que a interface for projetada, deve ser **feita uma avaliação heurística** para avaliar se as diretrizes não estão sendo violadas.

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- ~~Adote o design participativo~~
- ~~Faça o design coordenado da interface como um todo~~
- ~~Aplique diretrizes e análise heurística~~
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- Antes de iniciar os esforços de implementação da interface com usuário, Nielsen recomenda fazer **protótipos** dos sistemas finais, que podem ser **desenvolvidos rapidamente e a um custo baixo.**
- Assim, podem ser **avaliados junto a usuários** e **modificados** à medida que a equipe de design **adquire um melhor entendimento dos problemas**, visando oferecer uma solução mais adequada.

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- ~~Adote o design participativo~~
- ~~Faça o design coordenado da interface como um todo~~
- ~~Aplique diretrizes e análise heurística~~
- ~~Faça protótipos~~
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo

- A partir dos protótipos, os designers devem fazer **testes empíricos**, que consistem principalmente na **observação dos usuários ao utilizarem os protótipos para realizar certas tarefas.**

Processos de Design em IHC - Engenharia de Usabilidade de Nielsen

- ~~Conheça seu usuário~~
- ~~Realize uma análise competitiva~~
- ~~Defina as metas de usabilidade~~
- ~~Faça designs paralelos~~
- ~~Adote o design participativo~~
- ~~Faça o design coordenado da interface como um todo~~
- ~~Aplique diretrizes e análise heurística~~
- ~~Faça protótipos~~
- ~~Realize testes empíricos~~
- Pratique design iterativo

- Com base nos problemas de usabilidade e nas oportunidades reveladas pelos teste empíricos, os designers produzem uma nova versão da interface, e repassam pelas atividades do processo, num **design iterativo.**
- A **cada iteração de design e avaliação alguns problemas são corrigidos**, e o processo deve se **repetir até que as metas de usabilidade tenham sido alcançadas.**
- É importante **manter um histórico das mudanças** para que, no futuro, não sejam tomadas decisões que sacrifiquem metas de usabilidade importantes ou que introduzam inconsistências por falta de informação sobre o histórico do projeto

PROCESSOS DE DESIGN DE IHC

DESIGN CENTRADO NA COMUNICAÇÃO

Processos de Design em IHC – Design Centrado na Comunicação

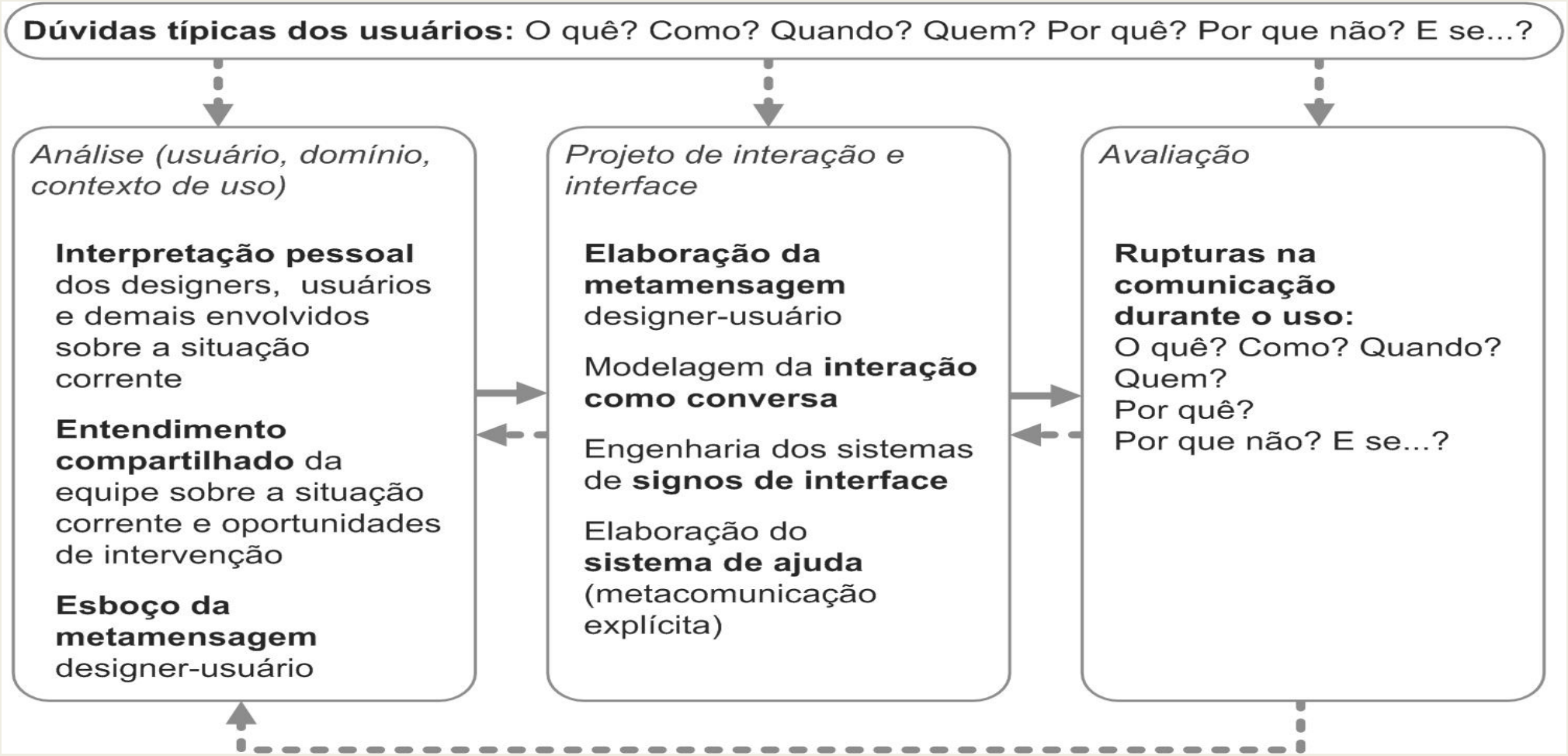
- **Design Centrado na Comunicação** - Base teórica: **Engenharia Semiótica**

- **Ideia central**
  - *IHC como **processo de comunicação***
  - *Entre **designer e usuário***
  - *Mediado pela **interface***
- **Objetivo do design**
  - *Comunicar a **metamensagem do designer** (intenções + princípios do sistema)*
  - *De forma **eficiente e clara***
- **Resultado esperado**
  - *Sistema com **alta comunicabilidade***

Processos de Design em IHC – Design Centrado na Comunicação

- Ideia central
  - *Metacomunicação orientada por* ***dúvidas dos usuários***
  - *Baseada em* ***perguntas frequentes na interação***
- Como funciona
  - *As perguntas são respondidas durante:*
    - Análise da situação atual
    - Projeto da solução de IHC
- Atividades do processo
  - ***Análise*** *→ usuário, domínio e contexto*
  - ***Projeto*** *→ interação e interface*
  - ***Avaliação*** *→ solução desenvolvida*
- Diferencial
  - *O design é guiado pelas* ***dúvidas reais dos usuários desde o início***

Processos de Design em IHC – Design Centrado na Comunicação



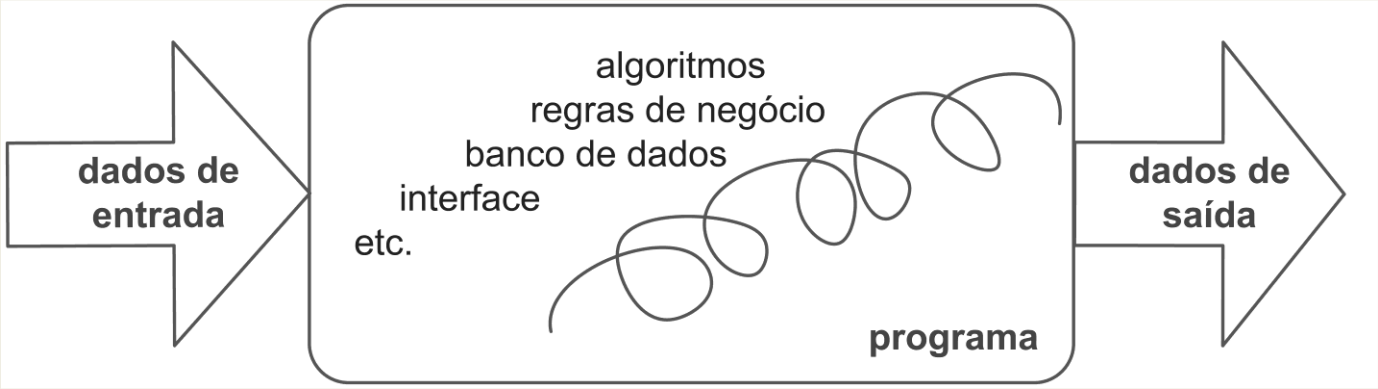
INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IHC COM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

- As áreas de IHC e de Engenharia de Software **possuem diferentes perspectivas sobre o que é importante em um sistema interativos** sobre o que significa utilizá-lo e sobre como desenvolvê-lo.
- A ES tem **direcionado seus esforços para fatores de qualidade mais relacionados com engenharia** – construção, instalação e manutenção – deixando para segundo plano a forma como os sistemas interativos serão utilizados.

Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

- Perspectiva de **design centrado no sistema**, o que mais importa é aquilo que **ocorre dentro do sistema.**



- Dessa maneira, o **engenheiro de software geralmente abstrai o mundo externo ao construir o sistema**, pois ele espera que o mundo se comunique "corretamente" com o sistema, conforme estabelecido pela interface.

Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

- **Contexto**
  - *IHC e ES possuem **perspectivas diferentes***
  - *Isso gerou métodos e processos próprios*
- **Tendência atual**
  - *Integração de **métodos de IHC***
  - *Em processos de **desenvolvimento de software (ES)***
- **Abordagens de integração**
  - ***Processo orientado à qualidade de uso**:* Considera usabilidade desde o início
  - ***Processos de IHC paralelos**:* Integrados aos processos de ES
  - ***Inserção em pontos do processo**:* Atividades de IHC ao longo do desenvolvimento

"IHC não é etapa — é algo que precisa atravessar todo o processo de software."

Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

1. Definição de características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso;

- **Princípios (Gulliksen et al., 2005)**
  - ***Foco no usuário*** → *objetivos guiam o processo*
  - ***Participação do usuário*** → *envolvimento ativo*
  - ***Iteratividade*** → *avaliar e revisar continuamente*
  - ***Representações simples*** → *fáceis de entender*
  - ***Prototipação*** → *visualizar e testar soluções*
- **Qualidade no processo**
  - ***Avaliação em contexto real***
  - ***Design explícito e consciente***
  - ***Equipe multidisciplinar***
  - ***Profissional de IHC atuante***
- **Visão de projeto**
  - ***Design holístico*** → *considerar todo o contexto*
  - ***Customização do processo*** → *adaptar à organização*
  - ***Compromisso com o usuário*** → *todos envolvidos*

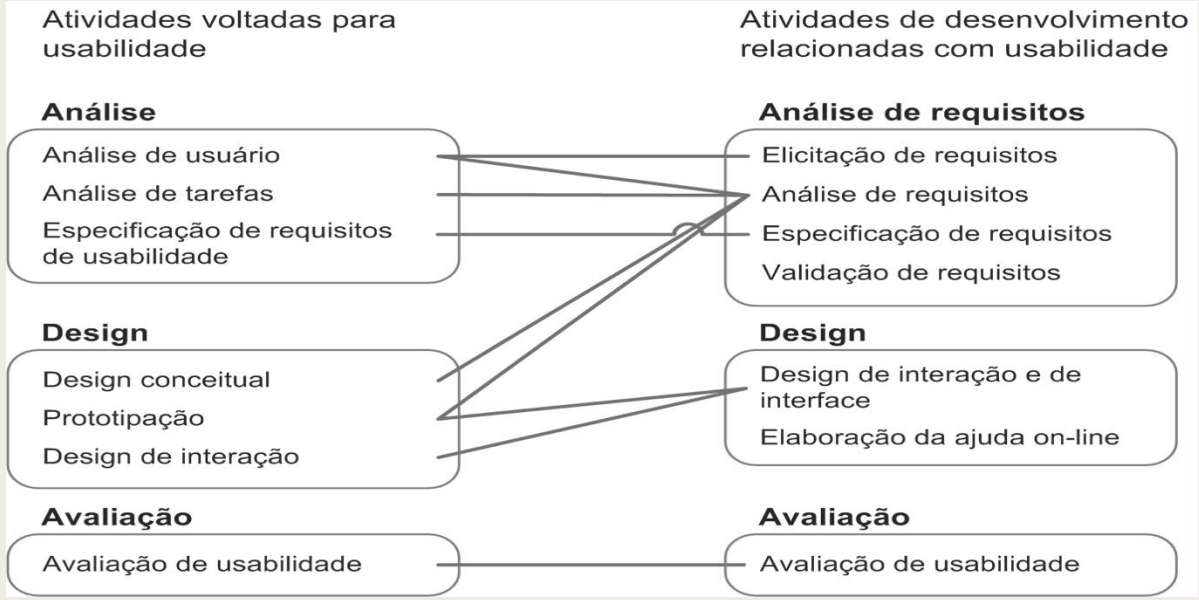
Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

2. **Processos de IHC paralelos**

- Processos de IHC podem ocorrer **em paralelo** aos de ES
- Exemplos:
  - **Ciclo de vida em estrela**
  - **Ciclo de vida simples**
  - **Design centrado na comunicação**
- **Ponto crítico**
  - *Garantir **consistência entre os processos***
  - *Alinhar resultados das atividades de IHC e ES*

Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software

- **Inserção de IHC no processo de ES**
  - *Atividades de IHC podem ser **integradas ao longo do processo de software***
  - *Não são etapas isoladas — **ocorrem em diferentes fases***
- **Como acontece**
- Durante:
  - **Análise de requisitos**
  - **Design de interação e interface**
  - **Avaliação de usabilidade**



MÉTODOS ÁGEIS E IHC

Métodos ágeis e IHC

- Os métodos ágeis de desenvolvimento de software, como o eXtreme Programming e Scrum, **podem ser interessantes para IHC**
- Porque buscam **colaborar com o cliente através de pequenos ciclos de desenvolvimento** de forma iterativa e incremental, para obter **retorno do cliente e corrigir o rumo do processo de desenvolvimento.**
- Contudo, ainda carecem de cuidado adequado em relação à qualidade de uso.

Métodos ágeis e IHC

- Quando se trata de métodos ágeis, nem sempre existe uma distinção entre clientes e usuários do sistema sendo desenvolvido.
- Em IHC, é fundamental fazer essa distinção.
  - *Os clientes (que não os usuários) possuem apenas uma visão limitada e frequentemente equivocada das atividades dos usuários propriamente ditos.*

IHC e Métodos Ágeis

- Sugestões de Blomkvist (2005) para integrar IHC em métodos ágeis:
  - ***Responsabilidade do designer***
    → decisões sobre qualidade de uso
  - ***Equilíbrio tempo ✕ qualidade***
    *→ entregar rápido **sem perder usabilidade***
  - ***Foco no contexto de uso***
    → não apenas no ambiente de desenvolvimento
  - ***Análise mais ampla***
    → além de user stories e use cases
  - ***Apoio aos usuários***
    → priorização de funcionalidades
  - ***Avaliação contínua***
    → ao longo de todo o desenvolvimento

ATIVIDADE SIGAA

Atividades

- **Atividade: O que é Design**
  - *Escolha uma situação cotidiana em que é preciso realizar uma atividade de design explorando a criatividade. Por exemplo, comprar uma roupa ou calçado, preparar uma refeição ou planejar as férias. Analise a situação escolhida, identificando o que geralmente é feito na:*
    - Análise da situação atual;
    - Definição das necessidades e oportunidades de intervenção (ex., do que é possível melhorar na situação analisada)
    - Proposta de uma intervenção;
    - Avaliação da intervenção.

KAHOOT

FIM PARTE 2